Differentialgleichungen I: Richtungsfelder und Variablentrennung

Dieses Notebook behandelt Richtungsfelder, Anfangswertprobleme, Variablentrennung und homogene Differentialgleichungen vom Typ $y'=f(y/x)$.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`
Arbeitsweise: Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

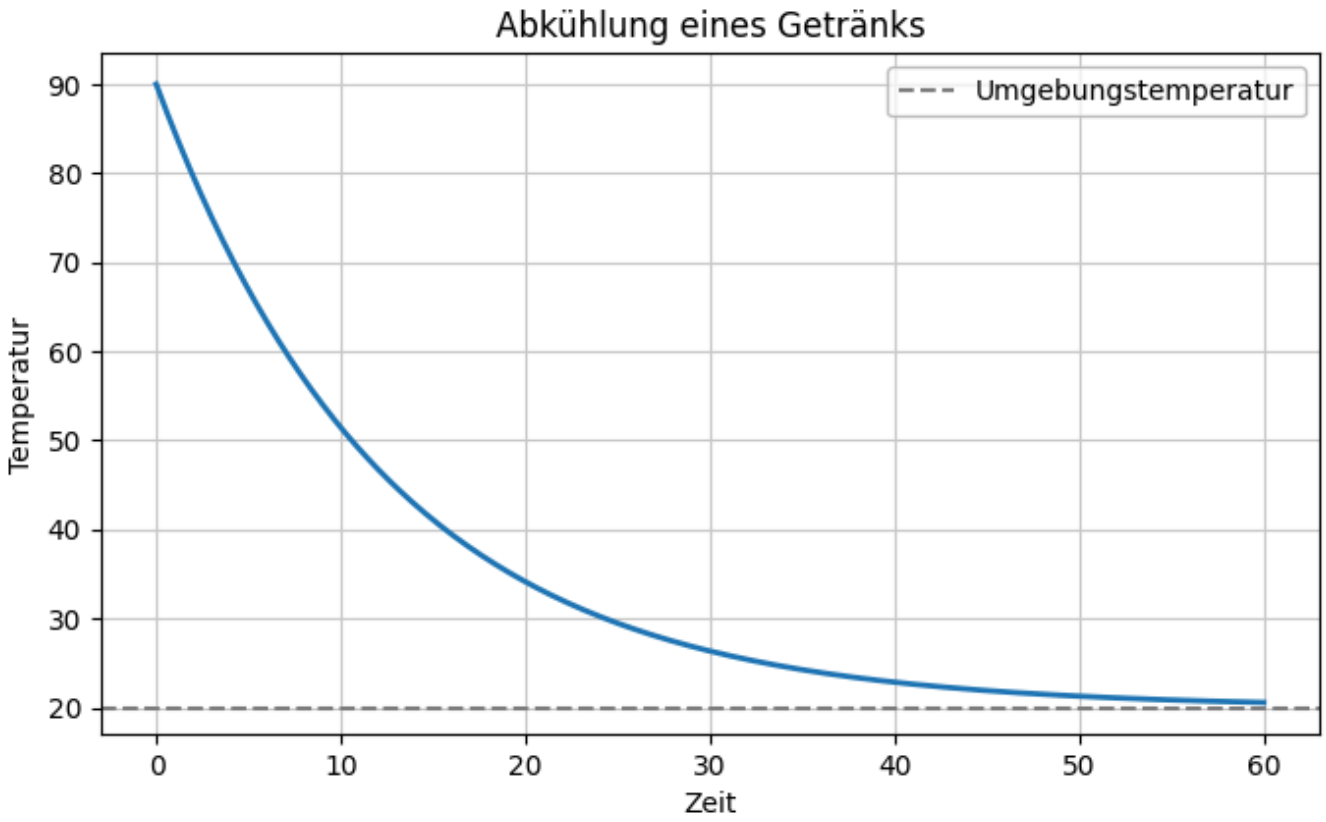
Open in Colab

1. Newtonsches Abkühlungsgesetz

Das Newtonsche Abkühlungsgesetz nimmt an, dass die Änderungsrate der Temperatur proportional zur Differenz zwischen der aktuellen Temperatur T und der Umgebungstemperatur T_U ist. Oberhalb von T_U ist $T'<0$: Das Getränk kühlt ab. Unterhalb von T_U wäre $T'>0$: Es würde sich erwärmen. Die Gleichgewichtslösung ist daher $T(t)=T_U$.

Durch Variablentrennung erhält man $\frac{dT}{T-T_U}=-k\,dt$ und damit $T(t)=T_U+(T_0-T_U)e^{-kt}$. Die Anfangstemperatur T_0 legt fest, wo die Kurve startet; die Konstante $k>0$ bestimmt die Abkühlgeschwindigkeit. Die Grafik zeigt, dass sich $T(t)$ der Umgebungstemperatur exponentiell nähert, sie bei endlicher Zeit aber nicht überschreitet.

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js



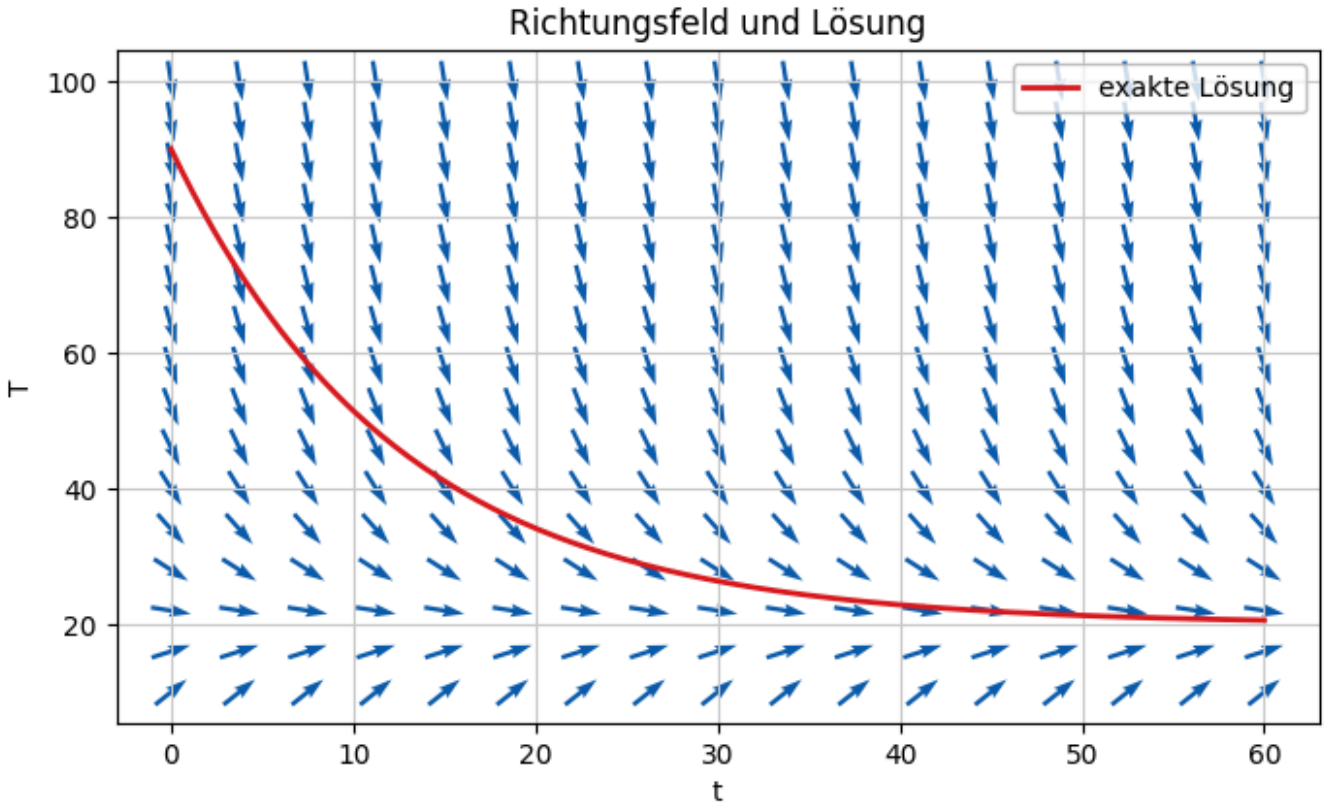

```
T(30) = 26.35 °C
```

2. Richtungsfeld

Ein Richtungsfeld zeichnet an vielen Punkten (t,T) kleine Pfeile mit der durch die Differentialgleichung vorgeschriebenen Steigung $T'=-k(T-T_U)$. Es zeigt damit nicht eine einzelne Lösung, sondern die mögliche Bewegungsrichtung jeder Lösung.

Oberhalb der Geraden $T=T_U$ zeigen die Pfeile nach unten, darunter nach oben; auf der Geraden selbst sind sie waagerecht. Die eingezeichnete exakte Lösung ist an jedem Punkt tangential zu einem Pfeil. Dadurch wird sichtbar, warum alle Anfangstemperaturen langfristig zur Gleichgewichtstemperatur streben.

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

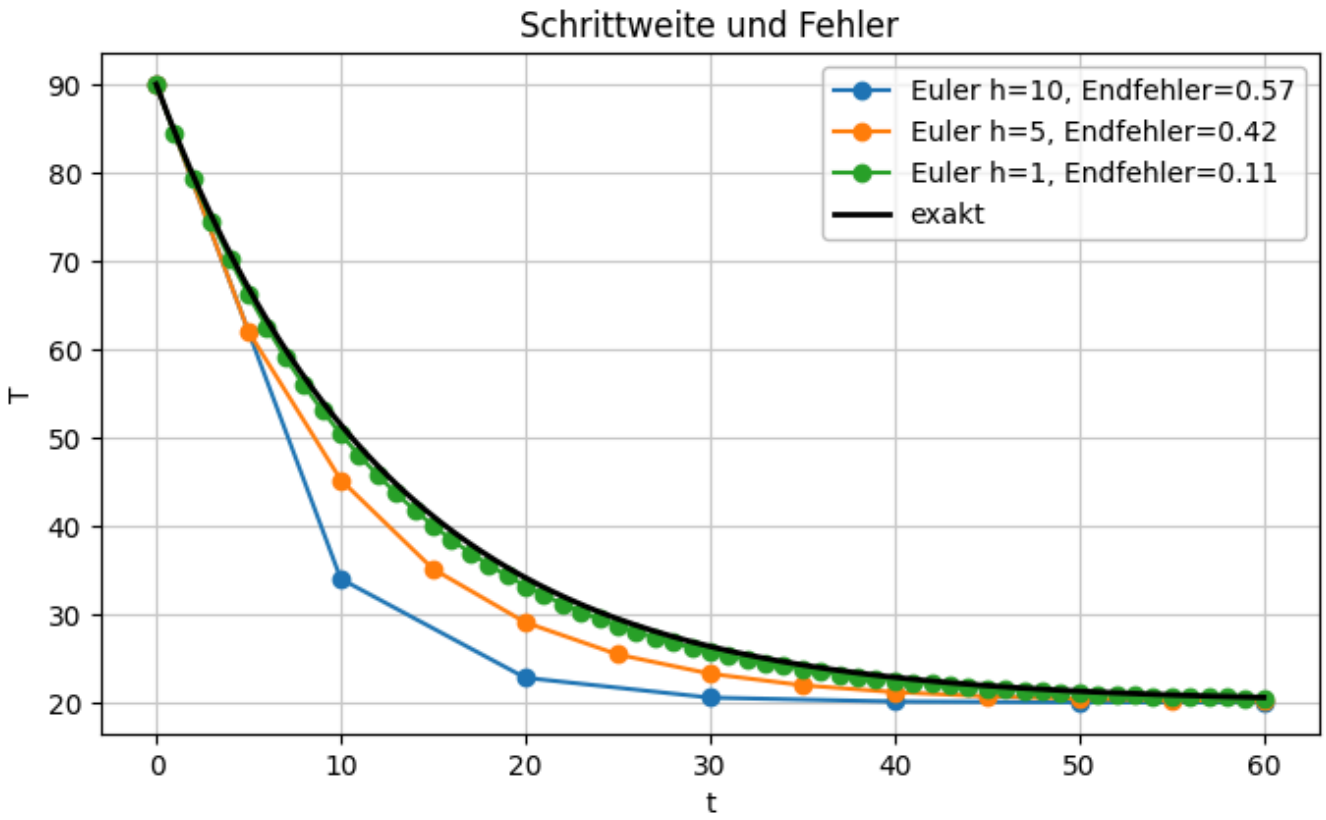


3. Euler-Verfahren gegen exakte Lösung

Das explizite Euler-Verfahren ersetzt die Ableitung durch einen Vorwärtsschritt: Aus dem bekannten Wert T_n wird mit der dortigen Steigung der nächste Wert berechnet, $T_{n+1}=T_n+h[-k(T_n-T_U)]$. Es ist somit eine schrittweise lineare Näherung an die Lösungskurve.

Die globale Fehlerordnung ist $O(h)$: Halbiert man die Schrittweite näherungsweise, halbiert sich auch der Fehler. Der Plot vergleicht deshalb mehrere Schrittweiten mit der exakten Exponentialkurve. Große Schritte folgen der richtigen Tendenz, weichen aber sichtbar ab; kleinere Schritte liegen näher an der exakten Lösung.

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js



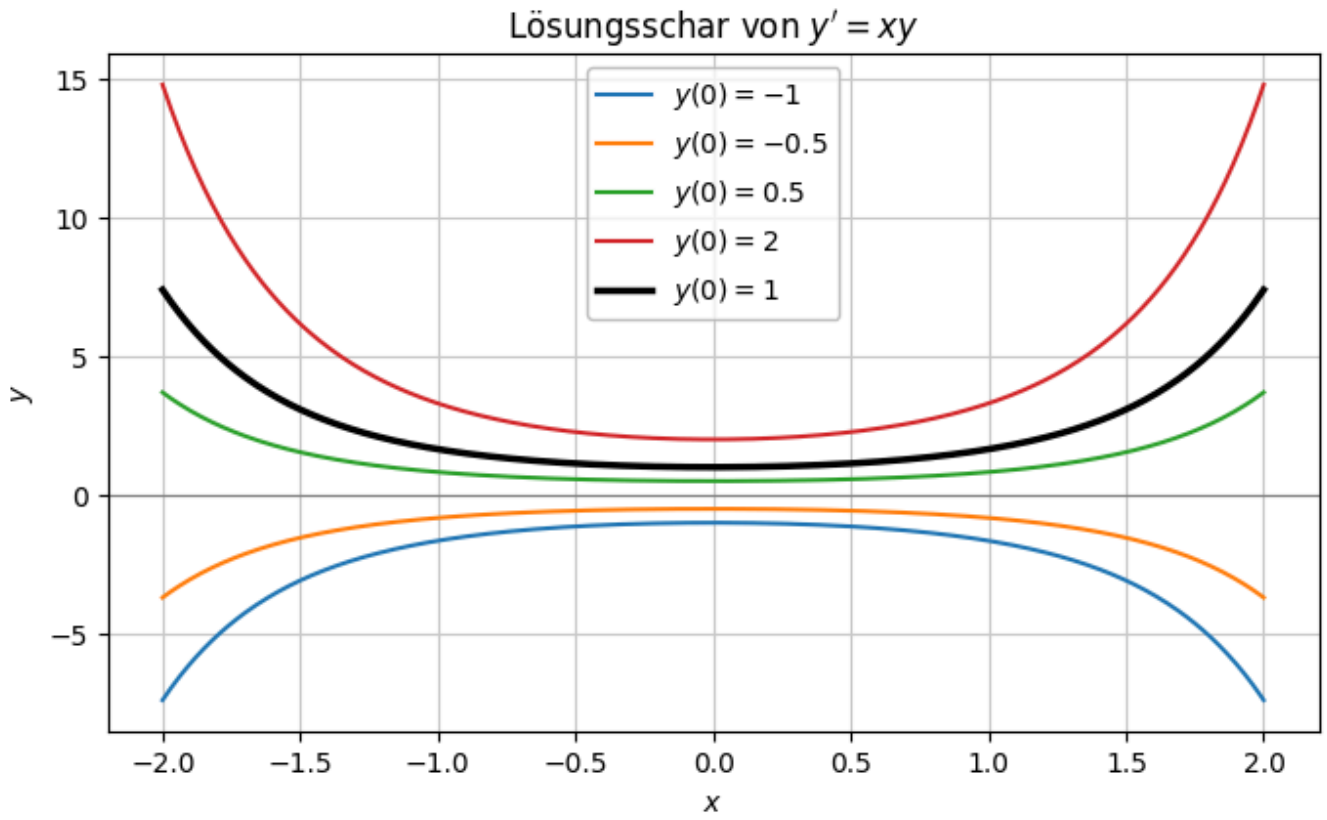
4. Variablentrennung

Bei einer separierbaren Differentialgleichung lassen sich alle Terme mit y auf eine und alle Terme mit x auf die andere Seite bringen. Hier gilt $\frac{dy}{y}=x\,dx$. Nach dem Integrieren folgt $\ln|y|=\frac{x^2}{2}+C$ und damit $y=C_1e^{x^2/2}$.

Die Anfangsbedingung $y(0)=1$ bestimmt die Konstante zu $C_1=1$. Die Codezelle leitet die gefundene Funktion ab und überprüft sowohl das Residuum $y'-xy$ als auch den Anfangswert. Ein Residuum von null bestätigt, dass die Funktion die Differentialgleichung tatsächlich löst.

```
Residuum y' - x y = 0
Anfangswert y(0) = 1
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js



5. DGL vom Typ $y'=f(y/x)$

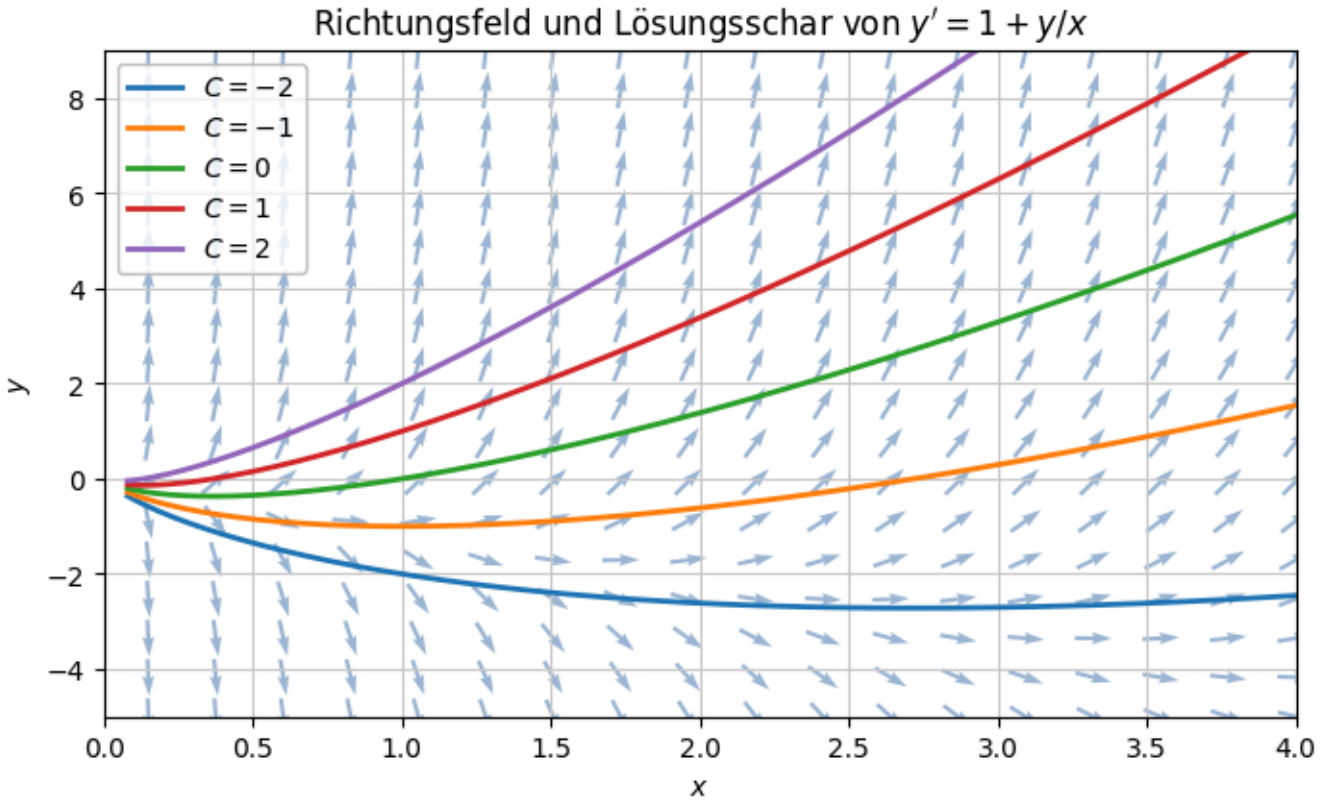
Gleichungen der Form $y'=f(y/x)$ heißen homogen, weil ihr rechter Term nur vom Verhältnis y/x abhängt. Die Substitution $y=vx$ macht dieses Verhältnis zur neuen unbekannten Funktion $v(x)$. Wegen der Produktregel gilt dann $y'=v+xv'$.

Für $y'=1+y/x$ wird daraus $v+xv'=1+v$ und somit $xv'=1$. Jetzt ist die Gleichung separierbar: $dv=dx/x$, also $v=\ln x+C$ für $x>0$. Rücksubstitution liefert $y=x(\ln x+C)$. Die Codezelle setzt diese Lösung wieder ein und prüft, dass das Residuum verschwindet.

$\displaystyle x \left(C + \log{\left(x \right)}\right)$

```
Residuum = 0
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js



Loading [MathJax]/extensions/Safe.js